# README Sprint S07 · ML supervisado: regresión y clasificación

**Pregunta guía:** ¿podemos predecir el precio o la cancelación?
**Fechas:** 10–11 de noviembre · **Horas:** 9 h (2 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)

📄 **Para imprimir:** todos los documentos del sprint en PDF, a color y ecofriendly, están juntos en la carpeta `pdf/` (descárgalos para que funcionen los enlaces).

> **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Los cuadernos **«en clase»** (carpeta `2_Practica/en_clase/`) son la parte que se hace en el aula; los completos (carpeta `2_Practica/para_casa/`) son para casa.

## Qué aprenderás

1. Ajustar una regresión lineal y polinómica e **interpretar los coeficientes** en euros.
2. Usar **Ridge y Lasso** para controlar el sobreajuste y seleccionar variables.
3. Entrenar una regresión logística, leer *odds ratios*, la **matriz de confusión** y elegir un **umbral**.
4. Evaluar con **ROC, precisión–recall** y tratar clases desbalanceadas.
5. Comparar k-NN y Naive Bayes con la logística y **traducir las métricas a euros** para el cliente.

## Día 1 · Martes 10/11

| ☐ | Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|---|
| ☐ | 🔔 Ceremonia · Planning del reto «Precio y cancelación» y reparto de roles | — | 10 |
| ☐ | 📖 Teoría · Regresión lineal y polinómica: coeficientes, residuos e interacciones | Presentación S07_01 | 15 |
| ☐ | 💻 Práctica · Regresión lineal y polinómica (cuaderno «en clase») | Cuaderno S07_01 | 40 |
| ☐ | 📖 Teoría · Regularización: Ridge y Lasso | Presentación S07_02 | 10 |
| ☐ | 💻 Práctica · Ridge y Lasso (cuaderno «en clase») | Cuaderno S07_02 | 35 |
| ☐ | 📖 Teoría · Regresión logística: probabilidades, odds y umbral | Presentación S07_03 | 20 |
| ☐ | 💻 Práctica · Regresión logística (cuaderno «en clase») | Cuaderno S07_03 | 45 |
| ☐ | 🎯 Reto · Acordar las hipótesis de coste y hacer la regresión del precio (pasos 1–2) | Reto en una página | 25 |

**En clase: 3 h 20 min.**

**Al acabar el día, deberías poder decir:**

☐ Sé entrenar una regresión y una regresión logística con scikit-learn.
☐ Sé leer un coeficiente.

## Día 2 · Miércoles 11/11

| ☐ | Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|---|
| ☐ | 💻 Práctica · ROC, PR y datos desbalanceados (cuaderno «en clase») | Cuaderno S07_04 · Presentación S07_04 | 15 |
| ☐ | 📖 Teoría · k-NN y Naive Bayes: dos algoritmos más | Presentación S07_05 | 10 |
| ☐ | 🎯 Reto · Clasificación de la cancelación, análisis de sensibilidad, informe y README (pasos 3–5) | Reto en una página | 40 |
| ☐ | 📝 Test · **Test de M3 (parte 1)** | Abrir | 25 |
| ☐ | 🔔 Ceremonia · Entrega en `sprint-07/` y autoevaluación del Sprint 7 (la coevaluación, la review y la retro se hacen el jueves, junto con las del Sprint 8) | — | 15 |
| ☐ | 🏠 **En casa** · k vecinos (k-NN) y Naive Bayes (cuaderno completo) | Cuaderno S07_05 · Presentación S07_05 | 40 (casa) |

**En clase: 1 h 45 min.**

**Al acabar el día, deberías poder decir:**

☐ Sé interpretar en euros los coeficientes de una regresión.
☐ Sé leer una matriz de confusión y elegir un umbral según lo que cuesta equivocarse.
☐ Sé traducir las métricas de mis modelos a euros para el cliente.

## El reto en pocas palabras

**Qué os pide el cliente.** El gerente de TurisData quiere **dos herramientas**:

1. Una **tarifa de referencia**: cuánto debería costar una noche según el tipo de habitación y la época (predecir un **número**: `precio_noche`).
2. Un **aviso de riesgo de cancelación**, para decidir cuándo vender por encima de su capacidad (*overbooking*: aceptar más reservas que habitaciones, apostando a que algunas se cancelarán) (predecir una **categoría**: `cancelada`, sí o no).

**Qué vais a entregar:** `informe_modelado.md` (o PDF), el cuaderno `reto_S07.ipynb` y un `README.md`.

**Núcleo y extra.** Núcleo: regresión del precio y clasificación de la cancelación con las hipótesis de coste. Extra: análisis de sensibilidad completo.

Antes de empezar, probad la demo interactiva (muestra lo que tendréis al final). Para trabajar: reto en una página. Para entregar: qué se sube y rúbrica. Para consultar: ficha del reto (qué pide el cliente, ayudas y errores frecuentes) y cada paso explicado.

## ✅ Antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

**Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-07/`** (marca cada uno cuando lo veas en GitHub): ☐ `reto_S07.ipynb` · lo creáis
☐ `informe_modelado.md` · lo creáis a partir de una plantilla
☐ `README.md` · lo modificáis
☐ `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero): plantilla

**Total en `sprint-07/`: 3 ficheros del equipo + 1 hoja por persona** (un equipo de 3 sube 6). Aparte: reservas_turisdata.csv en `data/` si aún no está; Segundo modelo de clasificación (extra); los extras solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

**Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado:** ☐ Test de conocimientos hecho el mié 11/11
☐ Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)

☐ Regresión (MAE, RMSE, $R^2$) y clasificación (matriz de confusión, AUC/AP) con *baseline*
☐ Costes de error explicitados, umbral justificado y recomendación con cifras
☐ Sin fuga de datos; test usado una sola vez
☐ Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el entregable con la rúbrica y lo ha anotado en el propio entregable

## En casa (cuando puedas)

- Los **cuadernos completos** (🏠 para casa) de los que hiciste en clase la parte «en clase». Traen **todos** los ejercicios y el mini-reto, se autocorrigen y llevan una «Solución de referencia» plegada por si te quedas atascado: `S07_01` · `S07_02` · `S07_03` · `S07_04`.
- **Solucionarios** (para contrastar después de intentarlo): cuadernos «en clase» y cuadernos completos.
- Si quieres repasar la teoría con calma: apuntes del sprint.

## Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.
2. Mira el código explicado del cuaderno en el que estás.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.
4. Cuando hayas terminado el paso (o agotado las pistas), contrasta con el solucionario del reto.

## Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`.

| Carpeta | Qué hay |
|---|---|
| `1_Teoria/` | Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar |
| `2_Practica/` | Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/` |
| `3_Reto/` | `1_Trabajar` (reto en una página, plantillas y datos) · `2_Entregar` (qué se sube, rúbrica y autoevaluación) · `3_Consultar` (ficha del reto y cada paso explicado) |
| `4_Referencia/` | Resultados de los cuadernos (presentación y documento) e infografías |

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

## Temario oficial de este sprint

| Unidad | Conceptos que entran |
|---|---|
| UD 3.3 | Regresión lineal y polinómica; regularización Ridge/Lasso |
| UD 3.4 | Regresión logística y clasificación |
| UD 3.5 | k-NN y Naive Bayes |

**Y ahora:** Sprint 8 · Árboles, ensembles y SVM (miércoles 11/11).

*9 h (2 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL).*